

JUAN NICOLÁS MENDOZA RONCANCIO

Msc en Ingeniería especializado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en Mines Paris - PSL

Perfil  +33 7 45 21 97 83  juannicolasmendoza4@gmail.com  linkedin.com/in/JNMR  github.com/JNMR  Web Page

Estudiante de Maestría Ingeniería en Mines Paris - PSL, especializado en IA, machine learning y deep learning. Con experiencia en Python, SQL, PyTorch, Git y experiencia en despliegue de modelos de IA. Reconocido por su trabajo en equipo y capacidad de adaptación. En búsqueda de una pasantía internacional de 4-6 meses a partir de mayo de 2026 en datos e inteligencia artificial en Francia o internacionalmente.

Educación

Mines Paris - PSL

Maestría en Ingeniería especializada en ciencia de datos e Inteligencia Artificial

2025 – Presente

París, Francia

Universidad Nacional de Colombia

Pregrado en Matemáticas

2020 – Presente

Bogotá, Colombia

- Primero de la clase
- Intercambio académico en Matemáticas e IA en Universidad de los Andes

Universidad Nacional de Colombia

Programas certificados en IA y Ciencia de Datos

2023, 2024

Bogotá, Colombia

- Desarrollo de aplicaciones con Modelos de Lenguaje Grandes
- Machine Learning Avanzado y Ciencia de Datos
- Machine Learning y Ciencia de Datos
- Escuela de verano en Computación de Alto Rendimiento para aplicaciones en Big Data

Experiencia

Asistente de Investigación – Proyecto de Convex Clustering

Departamento de Matemáticas, Universidad de los Andes

Marzo 2025 – Presente

Bogotá, Colombia

- Implementación de algoritmos de Boosting Lineal aplicados al agrupamiento de datos.
- Logró métricas competitivas: Coeficiente de Silueta 0.5 y BDI 1.25, comparable a métodos clásicos como KNN o SVM.

Asistente de Investigación - Clasificación de Imágenes Medicas

Grupo de Investigación MindLab

Marzo 2024 – Presente

Bogotá, Colombia

- Desarrollo en Python de modelos de clasificación de imágenes médicas usando KDM logrando métricas como precisión de 0.95, comparable a CNN estándar.
- Despliegue en servidores cloud con conexión a Hugging Face para experimentos de clasificación de imágenes médicas usando LLMs, logrando 0.98 de precisión con modelos como MedGeamma.

Asistente de Investigación - Proyecto de Dinámica de Redes Submarinas

Universidad Austral de Chile & Universidad Nacional de Colombia

Septiembre 2024 – Febrero 2025

Chile / Colombia

- Modelado computacional e implementación en Julia de un modelo basado en sistemas masa-resorte de redes submarinas basado en su interacción con el agua dependiendo de densidad y profundidad.

Asistente de Investigación – Modelos Generativos

Universidad Nacional de Colombia

Marzo 2024 – Agosto 2025

Bogotá, Colombia

- Diseño de un modelo generativo tipo BitNet para producir recursos educativos y guías de estudio.

Analista de Datos - Eficiencia Energética

Universidad Nacional de Colombia

Marzo 2022 – Octubre 2022

Bogotá, Colombia

- Recolección y análisis de datos sobre más de 500 electrodomésticos de alto consumo, identificando tendencias clave en eficiencia energética.
- Limpieza y preprocesamiento de datos, logrando una tasa de mejora del 95%.
- Desarrollo de criterios de decisión y presentación de recomendaciones, permitiendo 20% de mejora en eficiencia energética y 15% de reducción en consumo energético.

Proyectos

ChatBot sobre el Conflicto Armado Colombiano | Python, Keras, Pandas, PyTorch

Enero 2024

- Desarrollo de un ChatBot entrenado con 940 testimonios del conflicto armado colombiano.
- Diseño de arquitecturas de redes neuronales (SimpleRNN, LSTM, GRU) para procesamiento de lenguaje natural.
- Aplicación de técnicas de preprocesamiento de lenguaje y optimización de hiperparámetros para mejorar el rendimiento.

Análisis de Sentimientos sobre Cambio Climático | Python

Julio 2023

- Análisis de un corpus de 9050 tweets relacionados con cambio climático, recolectados directamente de Twitter.
- Realizó análisis de sentimientos usando algoritmo LDA y búsqueda de hiperparámetros, identificando un total de 6 tópicos.
- Evaluación de sentimientos identificados para encontrar correlaciones, obteniendo correlación mínima de $r^2 = 0.589$ y máxima de $r^2 = 0.8941$.

Habilidades

Lenguajes de Programación: Python: Avanzado, C++: Avanzado, Matlab: Avanzado, Julia: Intermedio

Frameworks y Librerías: PyTorch: Avanzado, Hugging Face: Avanzado, Keras: Avanzado, Scikit-Learn: Avanzado.

Bases de Datos: SQL: Intermedio, MongoDB: Intermedio, Cassandra: Intermedio.

Idiomas: Inglés C1, Francés B2, Español Nativo. Habilidades Blandas: Trabajo en equipo, pensamiento crítico, adaptabilidad, liderazgo académico